

轮动策略 · 三版本与原版对比

OIS 多空单轨 · 低波版 · 增强版 | 2020-01-01 ~ 最新

一、文档说明与对照对象

本文以当前实盘原版为基准，介绍三个衍生版本的因子算法、过滤条件差异，并给出 2020 年至今的净值对比。

简称	完整定义	相对原版核心差异
原版（实盘）	只做多 · Top1 最弱板块 · 周四单轨	—
OIS 多空单轨	OIS/Spec + 多空 50/50 · 周四单轨 (无 Regime / 无三轨)	加空头腿 + OIS/Spec 合格池
低波版	OIS/Spec + 多空 50/50 · 周三/四/五 三轨合成 (无 Regime)	同上门控，执行层改为三轨均分
增强策略	OIS/Spec + 多空 50/50 + Regime + 空头滤网 · 周四单轨	在单轨多空上叠加 Regime 与空头滤网

- 成交约定：信号日 T-1，调仓日 next_open；手续费 0 bp；板块含农产品/化工/有色/黑/贵金属 + 股指。
- 公共信号引擎：日频 NetPower（EWMA 40/10，波动标准化窗口 20）。

二、因子怎么算

NetPower（板块强弱排序）

四个版本共用同一套 NetPower 截面。先在日线上构造原始资金流向，再做双速 EWMA 并标准化：

- 原始： $\text{NetPower_raw} = \text{Amount} \times [(\text{Close} - \text{Low}) - (\text{High} - \text{Close})] / (\text{High} - \text{Low})$
- 平滑： $\text{EWMA_long}(\text{span}=40)$ 、 $\text{EWMA_short}(\text{span}=10)$ ， $\text{spread} = \text{EWMA_long} - \text{EWMA_short}$
- 标准化：因子 = $\text{spread} / \text{rolling_std}(\text{spread}, 20)$

OIS / Spec (资金确认门控)

三个新版本在选板块之前，先建「合格池」。只有同时通过 OIS 与 Spec 的板块，才允许进入多/空候选。

OIS (增仓相对强度)

- 看近 5 日持仓量变化：板块成分平均 OI 涨跌幅 vs 全交易品种平均 OI 涨跌幅。
- $OIS = (1 + \text{板块 OI 变动}) / (1 + \text{基准 OI 变动})$
- 通过条件： $OIS \geq 1.0$ (增仓不慢于市场)

核心作用

在选板块之前确认：该板块持仓是否在增，且增仓不慢于商品整体，增量资金确认的弱板块不进入多/空候选；合格池为空则空仓——对多空组合是关键刹车，避免在「没人玩」的板块上同时配多/配空。资金集中、板块有主线时，门控易通过；全市场缩量、持仓整体下降时，合格池缩小甚至为空，策略主动少做。减少「信号对了但流动性/参与度不够」的板块；代价是更多空仓周，实盘要接受「有时该休息」

Spec (投机度)

- $Spec_raw = \text{板块成分日均成交量} / \text{日均持仓量}$
- 相对中位： $Spec_rel = Spec_raw / \text{全板块 Spec 中位数}$
- 通过条件： $Spec_rel \geq 0.8$ (活跃度不低于市场中位的 80%)

核心作用

与 OIS 配对使用：衡量板块成交相对持仓的活跃程度，过滤「死合约」「僵尸板块」。

市场活跃、换手正常时影响较小；低迷、观望行情中会显著收窄可交易板块范围。

避免实盘落在成交清淡、滑点大的板块；与 OIS 共同构成「资金确认」双保险。

若某板块 OIS、Spec 均为通过 → 进入合格池；否则剔除。若合格池为空 → 当周空仓（这对多空组合是关键「刹车」，避免在无资金确认的弱板块上同时配多/配空）。

Regime (大盘状态门控)

- 构造等权商品板块指数（参与回测的商品板块收盘价等权平均）。
- MA60：指数 60 日均线；ER：Efficiency Ratio，窗口 20，阈值 0.3。
- $ER = |\text{价格净变动}(20 \text{ 日})| / \text{路径长度}(20 \text{ 日绝对变动之和})$
- 牛市：指数 > MA60 且 $ER \geq 0.3$ → 清空空头（只做多或空仓）

- 熊市：指数 $< MA60$ 且 $ER \geq 0.3 \rightarrow$ 清空多头（只做空或空仓）

核心作用

判断商品大盘处于偏牛还是偏熊（基于参与回测的板块指数等权合成，非全市场单品种）。牛市关空、熊市关多，减少逆势操作。

仅增强版开启。空头更像「择时保险」而非长期对冲：多数时间为单边做多或空仓，真正双持很少。震荡市（均线附近、趋势效率不够）时 Regime 不会强行关某一侧。

单边牛市中避免逆势空最强板块；单边熊市中避免逆势多最弱板块。与宏观商品情绪更贴合。

空头对称滤网

增强版中空头候选板块还须同时满足下列条件，否则不做空该板块：

- 价格 $< MA60$ （处于均线下方）
- $MA60$ 下行（今日 $MA <$ 昨日 MA ）
- $ER \geq 0.3$ （趋势效率达标，避免震荡市乱空）
- 5/10/20/60 日 ROC 变红的话不做空

核心作用

确认该空头板块处于下跌结构：价在均线下方、均线下行、趋势效率达标，且没有全面反弹动量。

Regime 管大盘环境允不允许做某一侧；滤网管单个空头板块质量是否过关。

对市场环境趋势下跌、空头结构清晰时通过率高；反弹、V 型、多周期同时翻红时即使排「最强」也不空。

可以显著减少空头被轧、空在半山腰的情况；空头开仓次数减少，但单笔质量通常更高。

顺序：NetPower 截面 → OIS/Spec 合格池 → 选最弱多/最强空 → Regime → 空头滤网 → 50/50 部署 → next_open 成交。（回测的顺序这是样子，然后我试过先过滤再选最弱多/最强空，效果差不多）



三、架构差异一览

维度	原版	OIS 多空单轨	低波版	增强策略
NetPower	40/10/20	同左	同左	同左
板块选择	Top1 只做多	合格池多空	同左	同左
OIS/Spec	无	$OIS \geq 1$ & $Spec \geq \text{中位} \times 0.8$	同左	同左
多空配比	100% 多头	多/空各 50% gross	同左	同左
Regime	无	关	关	开 (牛关空/熊关多)
空头滤网	无	关	关	开 (C 组合对称滤网)
调仓	周四单轨	周四单轨	周三/四/五各 1/3 合成	周四单轨

单侧被过滤时：多空版本自动变为 100% 单边或空仓，不会强行维持 50/50。

低波版与 OIS 多空单轨的门控规则完全一致，区别只在执行层（三轨平均 vs 周四单轨）。

五、OIS 多空单轨 vs 原版 (2020~最新)

5.1 与原版有何不同

- 原版：无门控，100% 做多 Top1 最弱板块。
- 本版：合格池内最弱做多 + 最强做空，各 50% gross；无合格板块则空仓。
- 关闭 Regime 与空头滤网，保留较高双持比例，收益弹性大于低波版。

5.2 全时期指标

回溯口径：2020-01-01 ~ 2026-07-15；信号 T-1、调仓日 next_open；手续费 0 bp；股指板块 IM 无报价日回退中证 1000 指数交易（与实盘回测一致）

策略	累计收益	年化	Sharpe	Calmar	最大回撤	回撤区间	空仓周	期末净值
原版（实盘）	+300.31%	+23.66%	1.19	0.93	-25.36%	2022-06-28 ~ 2024-02-07	0	4.0550
OIS 多空单轨	+205.68%	+18.65%	1.35	1.52	-12.30%	2022-12-21 ~ 2024-02-07	12	3.0628

累计收益低于原版，但 Sharpe 更高（1.35 vs 1.19）、回撤约减半（-12.3% vs -25.4%）。多空暴露（全时期）：平均多头敞口 gross 约 57.5%、平均空头敞口约 38.8%、双持约 77.6%、空仓约 3.7%。



六、低波版 vs 原版 (2020~最新)

6.1 与原版 / 单轨有何不同

- 因子门控与多空规则同 OIS 多空单轨 (OIS/Spec + 50/50, 无 Regime) 一致。
- 执行层: 周三 / 周四 / 周五三轨各 1/3 资金独立调仓, 日频净值算术平均合成。
- 定位: 更平滑的稳健线; 累计收益低于单轨, 但波动与回撤更小。

6.2 全时期指标

策略	累计收益	年化	Sharpe	Calmar	最大回撤	回撤区间	期末净值
原版 (实盘)	+300.31%	+23.66%	1.19	0.93	-25.36%	2022-06-28 ~ 2024-02-07	4.0550
低波版 (三轨)	+157.31%	+15.57%	1.52	1.85	-8.41%	2024-10-08 ~ 2025-01-10	2.5764

四条线中 Sharpe 最高 (1.52)、Calmar 最高 (1.85)、回撤最浅 (-8.4%)。代价是累计收益低于原版与单轨多空。

三轨子账户 (合成前参考)

子轨	累计%	Sharpe	Calmar	最大回撤%	回撤区间	空仓周
周三轨	+163.78	1.21	0.87	-18.45	2021-10-25 ~ 2022-06-22	13
周四轨	+205.68	1.35	1.52	-12.30	2022-12-21 ~ 2024-02-07	12
周五轨	+102.36	0.90	0.70	-16.24	2024-10-08 ~ 2025-01-08	11

周四轨收益最强; 三轨算术平均后压平单轨波动, 形成低波合成曲线。



七、增强策略 vs 原版 (2020~最新)

7.1 与原版 / 其他两版有何不同

- 相对原版：增加空头腿、OIS/Spec、Regime、空头滤网。
- 相对 OIS 多空单轨：打开 Regime + 空头滤网，双持占比显著下降，多数时间为单边做多或空仓。
- 相对低波版：仍为周四单轨（不分流），目标偏收益增强而非极致平滑。

7.2 全时期指标

策略	累计收益	年化	Sharpe	Calmar	最大回撤	回撤区间	空仓周	期末净值
原版 (实盘)	+300.31%	+23.66%	1.19	0.93	-25.36%	2022-06-28 ~ 2024-02-07	0	4.0550
增强策略	+351.70%	+25.96%	1.34	1.63	-15.89%	2024-10-08 ~ 2025-01-08	42	4.5170

增强策略全时期累计与期末净值最高（+351.7%，期末 4.52）；回撤 -15.9%，介于低波版与原版之间。

暴露特征：双持约 7.3%、仅多约 77.1%、仅空约 2.5%、空仓约 13.2%——空头更多是择时保险，而非长期对冲。



八、三者与原版合并对比 (2020~最新)



策略	累计收益	Sharpe	Calmar	最大回撤	期末净值	产品定位
原版 (实盘)	+300.31%	1.19	0.93	-25.36%	4.0550	纯多基准 / 实盘线
OIS 多空单轨	+205.68%	1.35	1.52	-12.30%	3.0628	收益增强 · 单轨多空
低波版 (三轨)	+157.31%	1.52	1.85	-8.41%	2.5764	稳健低波 · 三轨合成
增强策略	+351.70%	1.34	1.63	-15.89%	4.5170	全模块增强 · 收益优先

- 要收益峰值 → 增强策略 (+351.7%, Sharpe 1.34, 期末 4.52) 。
- 要风险调整最优 / 最浅回撤 → 低波版 (Sharpe 1.52, Calmar 1.85, 回撤 -8.4%) 。
- 要结构简单、与原版同调仓日的多空升级 → OIS 多空单轨。
- 原版仍是「只做多最弱板块」的实盘对照；2022–2024 震荡段回撤更深，但 2025 后弹性仍强。

注：以上四线均含 IM 无报价日回退中证 1000 指数交易；

九、简要结论

三个新版本共享 NetPower 排序与 OIS/Spec 合格池；差异集中在「要不要空头」「要不要 Regime/滤网」以及「单轨还是三轨」。低波版与增强策略可视为两套产品线：稳健与收益；OIS 多空单轨则是介于二者之间、且与实盘同为周四调仓的中间形态。

十、三个版本的涨跌停约束对比图：



低波版（三轨合成）· 涨跌停约束对比 (2020-01-01 ~ 最新)
涨跌停影响：累计 -22.47 pct · Sharpe 1.52→1.36 · Calmar 1.85→1.61



增强策略· 涨跌停约束对比 (2020-01-01 ~ 最新)
涨跌停影响：累计 -12.09 pct · Sharpe 1.34→1.31 · Calmar 1.63→1.60

